# 先決條件組態

## NetApp Solutions

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/ent-apps-db/hybrid_dbops_snapcenter_prereq_onprem.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

先決條件組態 . . . . . 1
內部部署 . . . . . 1
公有雲 . . . . . 1
內部部署的先決條件 . . . . . 1
公有雲的先決條件 . . . . . 5

# 先決條件組態

"先前：解決方案需求。"

在執行混合雲資料庫工作負載之前、必須先在內部部署和雲端中設定某些先決條件。下節提供此程序的高層摘要、下列連結提供必要系統組態的進一步資訊。

## 內部部署

- 安裝與組態SnapCenter
- 內部部署資料庫伺服器儲存組態
- 授權要求
- 網路與安全性
- 自動化

## 公有雲

- NetApp Cloud Central登入
- 從網頁瀏覽器存取多個端點的網路
- 連接器的網路位置
- 雲端供應商權限
- 個別服務的網路功能

重要考量：

1. Cloud Manager Connector的部署位置為何？
2. Cloud Volume ONTAP 可實現規模調整與架構
3. 單一節點或高可用度？

下列連結提供更多詳細資料：

"內部部署"

"公有雲"

"下一步：內部部署的先決條件。"

## 內部部署的先決條件

"先前：先決條件組態。"

下列工作必須在內部部署完成、才能準備SnapCenter 好使用混合雲資料庫的工作負載環境。

## 安裝與組態SnapCenter

NetApp SnapCenter 支援工具是Windows型應用程式、通常可在Windows網域環境中執行、不過也可以部署工作群組。它是以多層架構為基礎、其中包括集中式管理伺服器SnapCenter （即支援還原伺SnapCenter 服器）、以及資料庫伺服器主機上的支援資料庫工作負載的支援功能。以下是混合雲部署的幾個重要考量事項。

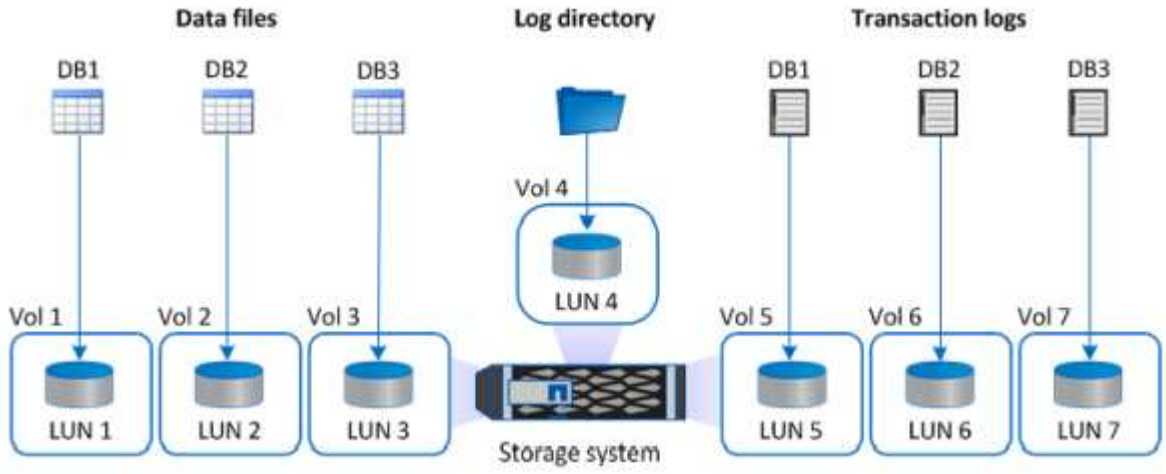
- 單一執行個體或**HA**部署。 HA部署可在單SnapCenter 一伺服器故障時提供備援。
- 名稱解析 DNS必須在SnapCenter Sf還原 伺服器上設定、才能解析所有資料庫主機、以及儲存SVM上的資料、以便進行轉送和反向查詢。也必須在資料庫伺服器上設定DNS、以解析SnapCenter 支援轉送和反向查詢的功能。
- *角色型存取控制（RBAC）組態。*對於混合式資料庫工作負載、您可能需要使用RBAC來分隔不同資料庫平台的管理責任、例如Oracle資料庫管理員或SQL Server管理員。必須為DB管理使用者授予必要的權限。
- *啟用原則型備份策略。*以強化備份一致性與可靠性。
- *在防火牆上開啟必要的網路連接埠。*讓內部部署SnapCenter 的伺服器能夠與安裝在雲端DB主機上的代理程式進行通訊。
- 連接埠必須開放、才能允許內部部署和公有雲之間的**SnapMirror**流量。 SnapCenter 此伺服器仰賴ONTAP SnapMirror將現場Snapshot備份複寫到雲端CVO儲存SVM。

在仔細規劃安裝前的規劃和考量之後、請按一下此選項 "安裝工作流程SnapCenter" 以取得SnapCenter 有關安裝與組態的詳細資訊。

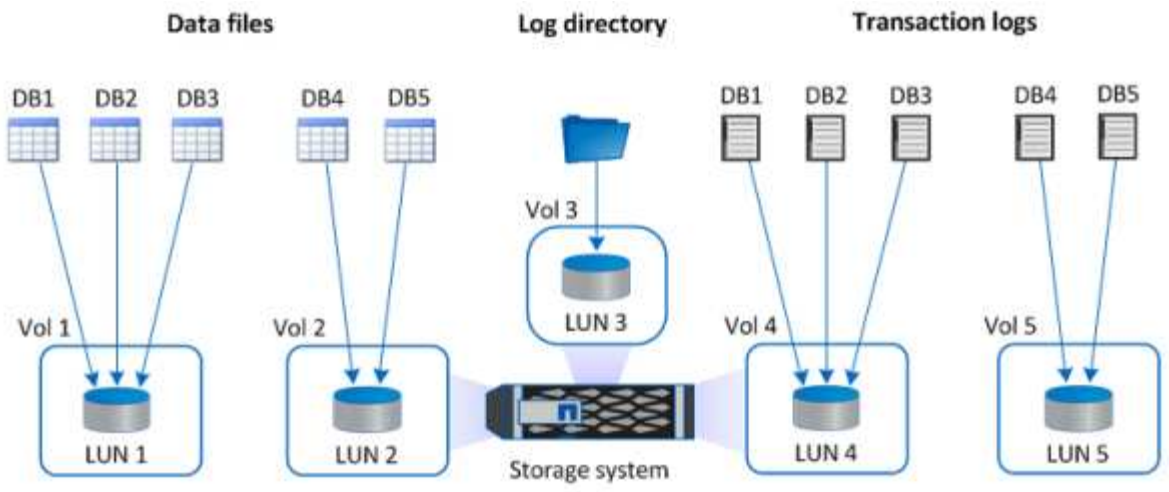
## 內部部署資料庫伺服器儲存組態

儲存效能在資料庫和應用程式的整體效能中扮演著重要角色。設計完善的儲存配置不僅能提升資料庫效能、也能輕鬆管理資料庫備份與還原。在定義儲存配置時、應考量多項因素、包括資料庫大小、資料庫預期資料變更率、以及執行備份的頻率。

透過NFS或iSCSI直接將儲存LUN連接至客體VM、以處理虛擬化資料庫工作負載、通常比透過VMDK配置的儲存設備提供更好的效能。NetApp建議將大型SQL Server資料庫的儲存配置放在LUN上、如下圖所示。




下圖顯示NetApp建議的LUN上小型或中型SQL Server資料庫儲存配置。

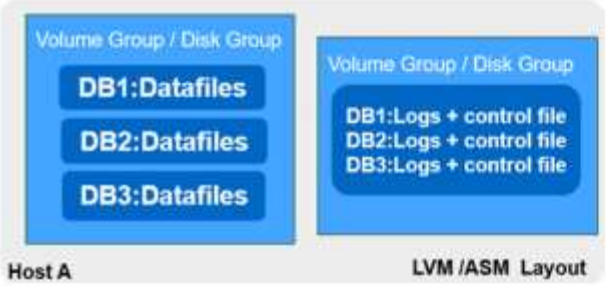



記錄目錄專門用於SnapCenter 執行交易記錄彙總以進行資料庫恢復。對於超大型資料庫、可將多個LUN分配給一個磁碟區、以獲得更好的效能。

對於Oracle資料庫工作負載、SnapCenter 支援ONTAP 以實體或虛擬裝置掛載到主機上的支援不受支援的資料庫環境。您可以根據環境的重要性、將整個資料庫裝載在單一或多個儲存裝置上。一般而言、客戶會將專用儲存設備上的資料檔案與所有其他檔案（例如控制檔、重作檔案和歸檔記錄檔）隔離。這有助於系統管理員在ONTAP 數秒到數分鐘內、使用SnapRestore Snapshot技術快速還原（僅需一個檔案即可還原）或複製大型關鍵資料庫（PB規模）。

對於對延遲敏感的關鍵任務工作負載、應將專用儲存磁碟區部署至不同類型的Oracle檔案、以達到最佳的延遲。對於大型資料庫、應將每個磁碟區的多個LUN（NetApp建議最多八個）分配給資料檔案。

對於較小的Oracle資料庫、SnapCenter 支援共享儲存配置、您可以在同一個儲存磁碟區或LUN上裝載多個資料庫或資料庫的一部分。例如、您可以裝載+data ASM磁碟群組或Volume群組上所有資料庫的資料檔案。其餘的檔案（重作、歸檔記錄和控制檔）可裝載在另一個專用磁碟群組或磁碟區群組（LVM）上。此類部署案例如下所示。



為了方便重新配置Oracle資料庫、Oracle二進位檔應安裝在一般備份原則所包含的個別LUN上。如此可確保在資料庫重新配置至新伺服器主機時、Oracle堆疊可啟動以進行還原、而不會因為Oracle二進位不同步而發生任何潛在問題。

## 授權要求

由NetApp提供授權軟體。SnapCenter通常包含在內部部署ONTAP 的不含程式碼的授權中。不過、在混合雲部署方面、SnapCenter 也需要一份適用於整個市場的雲端授權、才能將CVO新增至SnapCenter 以目標資料複寫目的地為目標的地方。如SnapCenter 需詳細資料、請參閱下列鏈接以取得以容量為基礎的標準授權：

"以容量為基礎的標準授權SnapCenter"

## 網路與安全性

在混合式資料庫作業中、需要內部部署正式作業資料庫、並可將其擴充至雲端以進行開發/測試及災難恢復、因此在設定環境及從內部部署資料中心連線至公有雲時、網路與安全性是必須考量的重要因素。

公有雲通常使用虛擬私有雲（VPC）來隔離公有雲平台內的不同使用者。在個別VPC中、安全性是透過安全性群組等措施來控制、這些安全性群組可根據使用者鎖定VPC的需求加以設定。

從內部部署資料中心到VPC的連線可透過VPN通道來保護。在VPN閘道上、可以使用NAT和防火牆規則來強化安全性、以封鎖從網際網路上的主機連線至企業資料中心內主機的嘗試。

如需網路和安全考量、請檢閱您所選公有雲的相關傳入和傳出CVO規則：

- "CVO - AWS的安全群組規則"
- "CVO - Azure的安全性群組規則"
- "CVO - GCP的防火牆規則"

## 使用**Ansible Automation**在內部部署和雲端之間同步資料庫執行個體、這是選用的

為了簡化混合雲資料庫環境的管理、NetApp強烈建議您部署Ansible控制器來自動化某些管理工作、例如將內部部署和雲端的運算執行個體保持同步。這一點特別重要、因為雲端中的不同步運算執行個體可能會因為遺失核心套件和其他問題而使雲端中的還原資料庫容易出錯。

Ansible控制器的自動化功能也可用於強化SnapCenter 某些工作的功能、例如中斷SnapMirror執行個體以啟動正式作業的DR資料複本。

請遵循下列指示、為RedHat或CentOS機器設定Ansible控制節點： "RedHat/CentOS Ansible控制器設定"。請遵循下列指示、為Ubuntu或Debian機器設定Ansible控制節點： "Ubuntu / Debian Ansible控制器設定"。

"下一步：公有雲。"

# 公有雲的先決條件

"先前版本：內部部署的先決條件。"

在安裝Cloud Manager連接器及Cloud Volumes ONTAP 進行SnapMirror的不中斷和設定之前、我們必須先為雲端環境做一些準備。本頁說明需要完成的工作、以及部署Cloud Volumes ONTAP 時的考量事項。

**Cloud Manager與Cloud Volumes ONTAP** 解決方案的部署先決條件檢查清單

- NetApp Cloud Central登入
- 從網頁瀏覽器存取多個端點的網路
- 連接器的網路位置
- 雲端供應商權限
- 個別服務的網路功能

如需開始使用所需資訊的詳細資訊、請造訪我們的 "雲端文件"。

## 考量

**1.**什麼是**Cloud Manager**連接器？

在大多數情況下、Cloud Central帳戶管理員必須在雲端或內部部署網路中部署連接器。此連接器可讓Cloud Manager管理公有雲環境中的資源和程序。

如需更多有關連接器的資訊、請造訪我們的 "雲端文件"。

**2**、規模與架構的不二之一**Cloud Volumes ONTAP**

部署Cloud Volumes ONTAP 時、您可以選擇預先定義的套件、或是建立自己的組態。雖然這些值中有許多可以稍後在不中斷營運的情況下加以變更、但根據要部署到雲端的工作負載、在部署之前仍需做出一些重要決策。

每個雲端供應商都有不同的部署選項、而且幾乎每個工作負載都有自己獨特的屬性。NetApp擁有 "CVO規模調整工具" 這有助於根據容量和效能來正確調整部署規模、但它是以一些基本概念為建置基礎、值得考慮：

- 所需容量
- 雲端虛擬機器的網路功能
- 雲端儲存設備的效能特性

關鍵在於規劃的組態不僅能滿足目前的容量與效能需求、也能展望未來成長。這通常稱為容量保留空間和效能保留空間。

如果您想要進一步資訊、請閱讀有關正確規劃的文件 "AWS"、 "Azure"和 "GCP"。

**3.**單一節點或高可用度？

在所有雲端中、都有選項可在單一節點或叢集式高可用度配對中、與兩個節點部署CVO。視使用案例而定、您

可能希望部署單一節點以節省成本、或是部署HA配對以提供更高的可用度和備援。

對於災難恢復使用案例或是將暫用儲存設備轉成開發與測試用途、單一節點是常見的、因為突然發生的分區或基礎架構中斷所造成的影響較低。然而、對於任何正式作業使用案例、如果資料只位於單一位置、或資料集必須擁有更多備援和可用度、則建議使用高可用度。

如需每個雲端高可用度版本架構的詳細資訊、請參閱的文件 "AWS"、 "Azure" 和 "GCP"。

"下一步：入門概述。"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.